

P. 1 En el modelo de RLM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la matriz hat $\mathbf{H} = \mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'$ es correcta?

- ~~a.~~ Es simétrica y no cumple que $\mathbf{H} \cdot \mathbf{H} = \mathbf{H}^2 = \mathbf{H}^\top$.
b. Es simétrica e idempotente, y proyecta el vector $\mathbf{y}$ sobre el espacio columna de $\mathbf{X}$.
 c. Es simétrica e idempotente, y se cumple que $(\mathbf{I} - \mathbf{H})$ no es idempotente ~~x~~
~~x~~ La traza de $\mathbf{H}$ es igual a $n - p$, donde $p = k + 1$.

$$\text{tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3$$

$$\text{tr}(\mathbf{H}) = ?$$

$$\text{tr}(\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}')$$

$$\text{tr}((\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X})$$

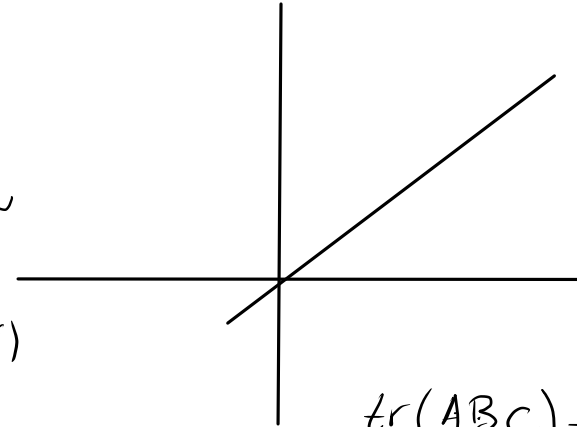
$$\text{tr}(\mathbf{I}_p) = p$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{X}\hat{\beta}$$

$$= \underbrace{\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'}_{\mathbf{H}} \mathbf{y} = \mathbf{H}\mathbf{y}$$

Proyección
sobre el
espacio $C(\mathbf{X})$

Simétrica: $\mathbf{H} = \mathbf{H}^\top$
 idempotente: $\mathbf{H} = \mathbf{H}^2$



$$\text{tr}(\mathbf{ABC}) = \text{tr}(\mathbf{BAC}) = \text{tr}(\mathbf{CAB})$$

$$(\mathbf{I} - \mathbf{H})^\top = (\mathbf{I} - \mathbf{H})$$

$$(\mathbf{I} - \mathbf{H})^2 = (\mathbf{I} - \mathbf{H})$$

$$\text{tr}(\mathbf{H}) = \text{tr}(\mathbf{X}(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}')$$

$$= \text{tr}(\underbrace{(\mathbf{X}'\mathbf{X})^{-1}\mathbf{X}'\mathbf{X}}_{\mathbf{I}_{(k+1)}})$$

$$k+1 = p$$

$$= \text{tr}(\mathbf{I}_p) = p$$

$$p = k+1$$

$$\mathbf{X} =$$

$$\begin{pmatrix} 1 & x_{11} & \dots & x_{1k} \\ 1 & x_{21} & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & & & x_{nk} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(k+1) \times n}$$

$$\in \mathbb{R}^{(k+1) \times n}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1_p \end{pmatrix}$$

$$\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$$

$$y \sim N(X\beta, \sigma^2)$$

P. 2 En el modelo de RLM, el estimador de mínimos cuadrados $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$ satisface:

~~x~~ $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$, ya que es combinación lineal de observaciones normales.

☒ $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1})$, y coincide con el estimador de máxima verosimilitud bajo el modelo lineal normal.

~~x~~ $\hat{\beta} \sim N(0, \sigma^2(X^T X)^{-1})$, pues su media es cero por la definición de mínimos cuadrados.

~~x~~ $\hat{\beta} \sim t_{n-p}$, con $p = k + 1$ parámetros en el modelo.

$\hat{\beta} \rightarrow$ combinación lineal de $y \rightarrow y$ distribuye normal

$\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2(X^T X)^{-1}) \rightarrow \beta \rightarrow$ distribuye normal

$E[\hat{\beta}] = \beta$ (Insensado)

Debido al supuesto de normalidad de los errores:

$Var[\hat{\beta}] = \sigma^2(X^T X)^{-1}$

$$\hat{\beta}_{MCO} = \hat{\beta}_{MLE}$$

$$\underbrace{\hat{\sigma}_{MCO}^2}_{\text{insensado}} \neq \underbrace{\sigma_{MLE}^2}_{\text{sensado}}$$

$$\sigma_{MLE}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n}$$

$$\sigma_{MCO}^2 = \frac{\sum e_i^2}{n-p}$$

P. 3 Sobre el estadístico de prueba para la significancia general del modelo de RLM, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta?

a. $F_0 = \frac{MSR}{MSE} \sim F_{k, n-p}$, y se rechaza $H_0 : \beta_1 = \dots = \beta_k = 0$ para valores grandes de F_0 .

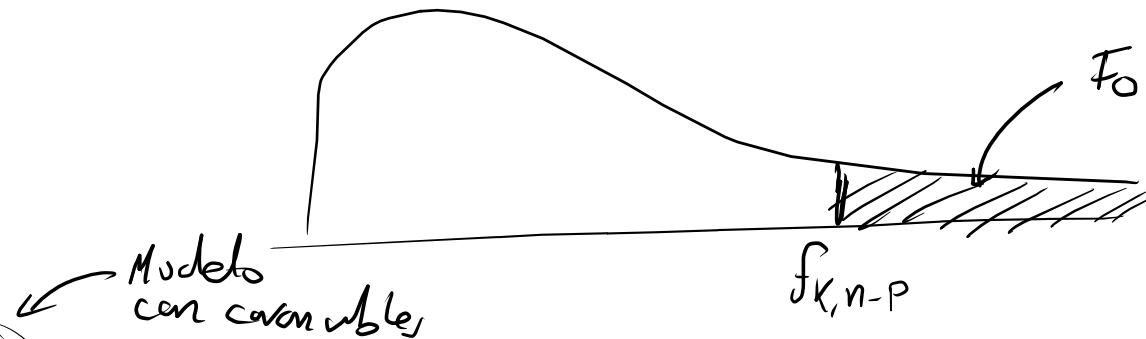
b. $F_0 = \frac{MSE}{MSR} \sim F_{k, n-p}$, y se rechaza H_0 para valores pequeños de F_0 .

c. $F_0 = \frac{MSR}{MSE} \sim F_{n-p, k}$, y se rechaza H_0 si $F_0 > f_{\alpha; n-p, k}$.

d. $F_0 = \frac{SSR}{SSE} \sim F_{k, n-p}$, pues los grados de libertad se cancelan en el cociente.

ojo!!
no indige β_0

Prueba de $\left\{ \begin{array}{l} H_0: \beta_1 = \dots = \beta_k \\ \text{cola derecha} \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{l} H_a: \text{Algún } \beta_j \neq 0 \end{array} \right.$



$$F_0 = \frac{MSR}{MSE} = \frac{\text{SSR}/k}{\text{SSE}/(n-p)} \sim f_{\alpha, k, n-p}$$

$$\frac{\text{Modelo completo}}{\text{Modelo simple}} = \text{Muy grande}$$

Pruebas de dos colas:

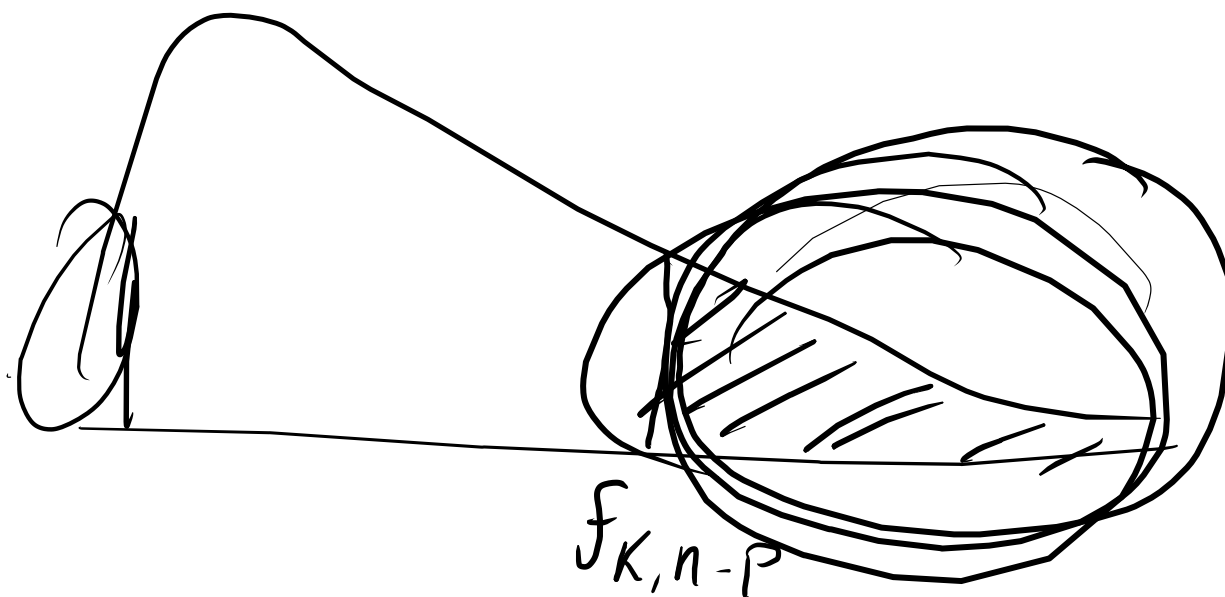


$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_a: \beta_j \neq 0$$

significancia individual

Prueba de una sola cola:



$$H_0: \beta_1 = \dots = \beta_K$$

$$H_a: \text{Algún } \beta_j \neq 0$$

¿El modelo mejora por agregar covariables?

$$MR: Y = \beta_0 + \beta_1 X_1$$

$$MF: Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

¿ β_2 y β_3 importan?

¿ β_1 importa? $\rightarrow$ sí $\rightarrow$ no Dos cosas

P. 4 En el contexto de las sumas de cuadrados extra, para el modelo $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$, ¿cuál de las siguientes expresiones es correcta para $SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1)$?

✓ a. $SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1) = SSR(\beta_0, \beta_1, \beta_2) - SSR(\beta_0, \beta_1) = SSE(\beta_0, \beta_1) - SSE(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$.

✗ b. $SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1) = SSR(\beta_0, \beta_1, \beta_2) - SSR(\beta_0, \beta_2)$, ya que se fija el intercepto.

✗ c. $SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1) = SSE(\beta_0, \beta_1, \beta_2) - SSE(\beta_0, \beta_1)$, pues la SSextra mide el ^{reducción} ~~incremento~~ en el error.

✗ d. $SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1) = SST - SSE(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$, que es la reducción total explicada por β_2 .

SST = SSR + SSE
cantidad
establecida
por el problema

SSR: Aumenta con las covariables

SSE: Disminuye con las covariables

$$\underbrace{SSR(\beta_2 | \beta_0, \beta_1)}_{\substack{\text{¿Cuánta mejora el} \\ \text{modelo por agregar} \\ \beta_2 \text{ si ya está } \beta_0 \text{ y } \beta_1?}} = SSR(\beta_0, \beta_1, \beta_2) - SSR(\beta_0, \beta_1) \geq 0$$

$$= SSE(\beta_0, \beta_1) - SSE(\beta_0, \beta_1, \beta_2)$$

β_2 si ya está β_0 y β_1 ?

P. 5 En el modelo de RLM, un intervalo de confianza del $(1 - \alpha) \%$ para el parámetro β_j está dado por:

~~a.~~ $\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2, n-p} \cdot ee(\hat{\beta}_j)$, con $p = k + 1$ y $ee(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 c_{jj}}$.

~~b.~~ $\hat{\beta}_j \pm \underbrace{z_{1-\alpha/2}}_{\hat{\sigma}^2} \cdot ee(\hat{\beta}_j)$, pues por el TLC los estimadores son asintóticamente normales.

~~c.~~ $\hat{\beta}_j \pm t_{1-\alpha/2, n-p} \cdot ee(\hat{\beta}_j)$, ya que los grados de libertad corresponden a $n - \underline{p}$.

~~d.~~ $\hat{\beta}_j \pm t_{\alpha/2, n-p} \cdot ee(\hat{\beta}_j)$, ya que se usa el cuantil inferior de la distribución t .

$$\frac{\hat{\beta}_j - \beta_j}{ee(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-p}$$

$$ee(\hat{\beta}_j) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 c_{jj}}$$

Estimando
la varianza

$$H_0: \beta_j = 0$$

$$H_a: \beta_j \neq 0$$

$$\frac{\hat{\beta}_j}{ee(\hat{\beta}_j)} \sim t_{n-p}$$

$$\hat{\beta}_j \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-p} ee(\hat{\beta}_j)$$

P. 6 Sobre el coeficiente de determinación R^2 y el R^2 ajustado en RLM, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

a. El R^2 ajustado se define como $R_{adj}^2 = 1 - \frac{(n-1)MSE}{SST}$ y puede disminuir al agregar predictoras no informativas.

b. El R^2 ajustado siempre es mayor o igual al R^2 ordinario, pues penaliza modelos sobreparametrizados.

c. El R^2 ordinario puede disminuir al agregar más variables predictoras al modelo.

d. Un $R^2 \approx 1$ garantiza que el modelo es ~~bu~~ para predicción en toda la región del espacio de predictoras.

Siempre
aumenta

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE / (n-p)}{SST / (n-1)} = 1 - \frac{(n-1)MSE}{SST}$$

Más grande

$$= 0.21 \quad 0.10$$

* No válida supuesta
* Varianza muy grande
* No garantiza no extrapolar

$$\left[\frac{SSE}{n-p} \right]$$

En un ejercicio de fisiología, una medición objetiva del ajuste aeróbico es el consumo de oxígeno en volumen por unidad de peso corporal por unidad de tiempo. Se utilizan 31 individuos en un experimento a fin de poder modelar el consumo de oxígeno (Y) en función de la edad en años (X_1); el peso en Kg. (X_2); el tiempo para correr 1.5 millas (X_3); el ritmo del pulso en descanso (X_4); el ritmo del pulso al final de la carrera (X_5); y el ritmo máximo del pulso durante la carrera (X_6). Los datos están disponibles en el archivo `fisio.csv`. Responda la siguientes preguntas:

- ✓ ■ Plantee el modelo de RLM para el problema. Estime la ecuación de regresión. Interprete los parámetros estimados.
 - ✓ ■ Analice la significancia del modelo y la significancia individual de los parámetros. Analice e interprete el R^2 y el R^2_{adj} . Comente.
 - ✓ ■ Evalúe si las variables asociadas al ritmo del pulso afectan o no significativamente al consumo de oxígeno. Comente.
 - ✓ ■ Suponga que se quiere probar la inclusión de las variables X_1 y X_2 dado que las variables X_3 , X_5 y X_6 ya se encuentran en el modelo. Escriba el modelo reducido y la expresión para el estadístico de prueba. *es sign. X_1*
 - ✓ ■ Valide los supuestos del modelo y analice si en el modelo existen puntos atípicos.
 - Estime el consumo de oxígeno y construya un IC para la respuesta media del 95 % cuando se tienen las siguientes condiciones iniciales:
- $x_{01} = [1 \ 48 \ 77 \ 11 \ 54 \ 169 \ 173]$
 $x_{02} = [1 \ 38 \ 50 \ 9 \ 40 \ 140 \ 155]$
- } verificar extrapolación*

$$H_0: \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0$$

$$H_a: \text{Algun } \beta_j \neq 0$$

iid: independiente e idénticamente distribuido

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + \beta_4 X_{i4} + \beta_5 X_{i5} + \beta_6 X_{i6} + \epsilon_i$$

$$\epsilon_i \stackrel{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$$

Para interpretar
fue que observar
el vector 0

$$\underline{0} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

X_1 : Por cada año adicional, el consumo promedio de oxígeno disminuye en 0.0641 manteniendo las demás predictoras constantes

$$H_0: \beta_1 = \dots = \beta_6 = 0$$

$$H_a: \text{Algun } \beta_i \neq 0$$

$$P\text{-value: } 2.5 \times 10^{-8} < 0.05$$

Rechazamos H_0 y algún β_i es significativo.

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	P-value Pr(> t)	
(Intercept)	86.8420	11.8445	7.33	1.4e-07 ***	
X1	-0.0641	0.0814	-0.79	0.4383	No es significativo (No rechazo H_0)
X2	-0.0618	0.0374	-1.65	0.1114	No es significativo
X3	-2.9253	0.3636	-8.05	2.9e-08 ***	es significativo
X4	0.0507	0.0613	0.83	0.4158	No es
X5	-0.4250	0.1320	-3.22	0.0037 **	si es
X6	0.3951	0.1537	2.57	0.0168 *	si es

Residual standard error: 2.41 on 24 degrees of freedom
 Multiple R-squared: 0.836, Adjusted R-squared: 0.795
 F-statistic: 20.4 on 6 and 24 DF, p-value: 2.5e-08

$$R^2 = 0.836 \rightarrow 83.6\% \text{ de la variabilidad de } Y$$

$$R_{adj}^2 = 0.795 \rightarrow \text{Hay variables innecesarias.}$$

$$H_0: \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = 0 \quad p\text{-value} = 0.022 < 0.05 \quad \text{Rechazo } H_0$$

$$H_a: \text{Algun } \beta_j \neq 0 \quad j=4,5,6$$

$$MF: Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \epsilon_i$$

$$MR: Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$F_0 = \frac{[SSE(MR) - SSE(MF)] / 3}{SSE(MF) / (n - p)} \sim f_{3,24}$$

$\downarrow$
 $31 - 7 = 24$

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$$

```
> mod_sin_pulo <- lm(Y~X1+X2+X3, data = data)
> anova(mod_sin_pulo, modelo)
Analysis of Variance Table

Model 1: Y ~ X1 + X2 + X3
Model 2: Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6
Res.Df RSS Df Sum of Sq  F Pr(>F)
1      27 207
2      24 140 3      67.3 3.85 0.022 * 0.05
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

→ significancia global / 3

Denominador: # de restricciones.

→ significancia de unas específicas / 2

$$MF: Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

$$MR: Y = \beta_0 + \beta_3 X_3 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0 \quad P\text{-value} = 0.23 > 0.05 \quad \text{No rechazo } H_0$$

$$H_a: \beta_1 \neq 0 \text{ o } \beta_2 \neq 0$$

$$F_0 = \frac{[SSE(MR) - SSE(MF)]/2}{SSE(MF)/(n-6)} \sim f_{2,25}$$

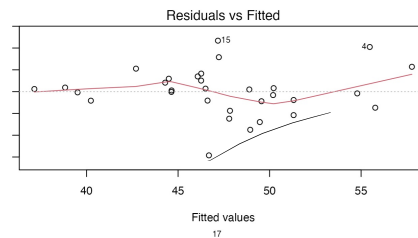
* Normalidad

* Media 0 $\rightarrow$ siempre se cumple

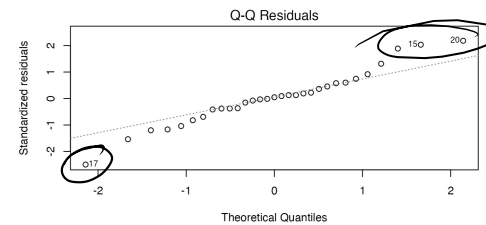
* Varianza constante

* Independencia $\rightarrow$ No aplica

Varianza constante



se rechaza de normalidad

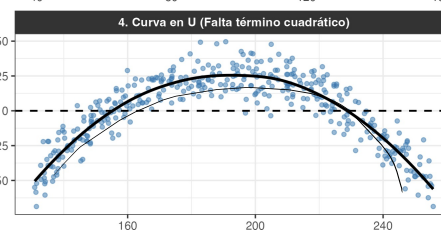
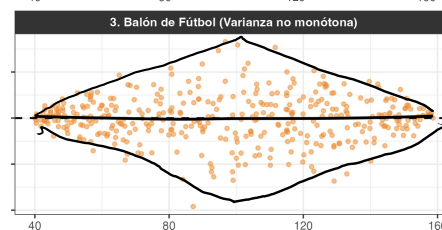
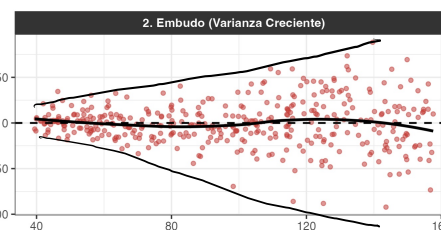
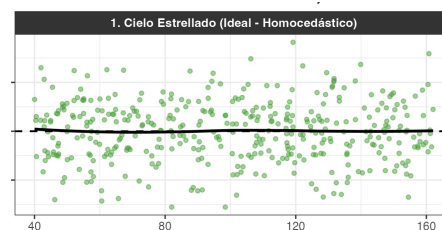
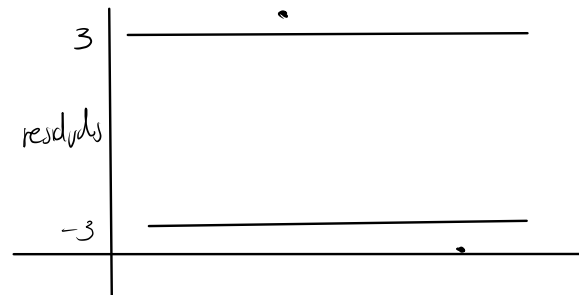


$$H_0: \varepsilon_i \sim N$$

$$H_a: \varepsilon_i \not\sim N$$

0.7 p-value

No rechazo H_0



Valores Ajustados

modelo gustado



$$\hat{y}_0 = X_0^T \hat{\beta}$$

new
observación

$$\hat{y}_0 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-p} \sqrt{\sigma^2 X_0^T (X^T X)^{-1} X_0}$$

IC Restricte
media

$$\hat{y}_0 \pm t_{1-\frac{\alpha}{2}, n-p} \sqrt{\sigma^2 + \sigma^2 X_0^T (X^T X)^{-1} X_0}$$

IP: Más ancho
que un IC

extrapolación: $h_{00} = \frac{X_0^T (X^T X)^{-1} X_0}{\text{Elipseide}}$

$$h_{00} < \max h_{ii}$$

